



Universidade do Minho

Licenciatura em Ciência de Dados

Sistemas Conexionistas para Aprendizagem Automática

3º Ano, 1º Semestre

Ano letivo 2025/2026

Projeto Prático

Outubro, 2025

Tema	Conceção e otimização de modelos de <i>Machine Learning</i>
Objetivos de Aprendizagem	Com a realização deste projeto prático pretende-se sensibilizar e motivar os alunos para a conceção e desenvolvimento de um projeto de <i>Machine Learning</i> utilizando, entre outros, os modelos de aprendizagem abordados ao longo do semestre.
Enunciado	A energia solar constitui uma das principais fontes de energia renovável, desempenhando um papel determinante na transição para fontes energéticas limpas e na promoção da sustentabilidade ambiental. A compreensão da relação entre a produção e o consumo energético revela-se essencial para o planeamento eficaz do uso da energia e para a integração harmoniosa de sistemas de energia solar nas redes elétricas existentes. Este projeto prático tem como objetivo incentivar os grupos de trabalho a desenvolver e otimizar modelos de <i>Machine Learning</i> capazes de prever, com precisão, a quantidade de energia elétrica gerada por painéis solares e injetada na rede elétrica, a cada hora do dia. Este é um problema com impacto significativo na eficiência energética, mas também na redução das emissões de gases com efeito estufa e na promoção da sustentabilidade. Neste trabalho, será considerada uma grande diversidade de atributos, incluindo dados meteorológicos, informações geográficas e históricos de consumo e produção de energia. Para o efeito, disponibiliza-se um <i>dataset</i> que contém dados referentes à produção energética de painéis solares na cidade de Braga, referentes ao período entre setembro de 2021 e abril de 2023. Este enunciado prático engloba 2 TAREFAS, nomeadamente: A TAREFA DATASET COMUM - COMPETIÇÃO - Os grupos deverão trabalhar o <i>dataset</i> disponível em: https://www.kaggle.com/c/scaa-2526 - O <i>link</i> anterior redireciona para a plataforma <i>Kaggle</i> onde foi criada uma competição. O <i>dataset</i> a utilizar na competição, assim como todos os detalhes e funcionamento da mesma, estão disponíveis no referido <i>link</i>; - O primeiro passo consiste em cada elemento do grupo aceder ao seguinte <i>link</i> para garantir a correta inscrição na competição: https://www.kaggle.com/t/69e1d7a3f23f48aea1380b9c9aa497c1

- De seguida, devem formar equipas com os restantes elementos do grupo de trabalho. O nome da equipa deverá seguir o formato *GRUPO_<X>*, no qual *<X>* corresponde ao número do grupo. Não poderão efetuar submissões na plataforma *Kaggle* enquanto o grupo se apresentar incompleto.
- Explorar, analisar e preparar o *dataset* da competição, procurando extrair conhecimento relevante no contexto do problema em questão;
- Conceção e otimização de múltiplos modelos de *Machine Learning* para o *dataset* da competição:
 - Deverão submeter os resultados obtidos na plataforma *Kaggle* de forma a obter a *accuracy* do modelo;
 - Existe um limite diário de 3 submissões válidas pelo que deverão procurar começar as submissões assim que possível. A competição encerra no final do dia 05 de janeiro de 2026.
- Obtenção e análise crítica de resultados.

B TAREFA DATASET GRUPO

- Consultar, analisar e selecionar um *dataset* de entre os que estão acessíveis a partir de fontes como, por exemplo, o [Google Dataset Search](#), o [Kaggle Datasets](#), ou o [Harvard Dataverse](#);
- Explorar, analisar e preparar o *dataset* selecionado, procurando extrair conhecimento relevante no contexto do problema em questão;
- Conceção e otimização de múltiplos modelos de *Machine Learning*.
- Obtenção e análise crítica de resultados.

Entrega e Avaliação

Os resultados obtidos deverão ser objeto de 1 relatório, limitado a 20 páginas, que apresente, entre outros:

- Quais os domínios a tratar, quais os objetivos e como se propõe atingi-los;
- Qual a metodologia seguida e como foi aplicada;
- Descrição e exploração detalhada de ambos os *datasets* e de todo e qualquer tratamento efetuado;
- Descrição dos modelos desenvolvidos, quais as suas características, como e sobre que parâmetros foi realizado o *tuning* do modelo, características do treino, entre outros detalhes que seja oportuno fornecer;
- Sumário dos resultados obtidos e respetiva análise crítica;
- Apresentação de sugestões e recomendações após análise dos resultados obtidos e dos modelos desenvolvidos.

A submissão deve ser feita por um elemento do grupo de trabalho na plataforma de *e-learning* da Universidade do Minho, submetendo um único ficheiro compactado (.zip) com todos os elementos produzidos. Esta submissão deve ser acompanhada do relatório, do *dataset* escolhido, assim como de exemplos e indicações que permitam reproduzir todos os passos realizados e os resultados obtidos. As submissões deverão ser realizadas até ao final do dia 5 de janeiro de 2026.

Durante o período de aulas do dia 29 de outubro de 2025/05 de novembro de 2025 decorrerá a avaliação da TAREFA DATASET COMUM - COMPETIÇÃO, devendo cada grupo utilizar os meios que considerar mais adequados para demonstrar os resultados obtidos.

As sessões de apresentação dos trabalhos decorrerão no dia 7 de janeiro de 2026. Os grupos deverão selecionar, de entre os horários disponibilizados oportunamente, o *slot* no qual pretendem realizar a apresentação. Cada grupo disporá de 10 minutos para realizar a apresentação, utilizando os meios que considerar mais adequados.

Avaliação por pares

A Avaliação Por Pares (APP) constitui um processo pedagógico no qual os estudantes assumem um papel ativo na apreciação crítica do trabalho desenvolvido pelos seus colegas. Este método visa promover a reflexão, a responsabilidade e a capacidade de análise.

Cada grupo deve realizar uma análise coletiva sobre o contributo que cada elemento dedicou no desenvolvimento do trabalho prático através da APP. Para o efeito, dispõe de tantos pontos quantos os membros do grupo (i.e., grupo de 3 elementos = 3 pontos; grupo de 4 elementos = 4 pontos). O grupo deve distribuir os pontos proporcionalmente ao contributo relativo de cada um dos membros para o desenvolvimento do trabalho. Esta pontuação deve ser consensual no seio do grupo de trabalho e poderá influenciar a nota final (membros com pontuação igual a 1 mantêm a nota, menos do que 1 baixam a nota e mais do que 1 aumentam a nota).

Por exemplo, A=1, B=1 e C=1, significa que todos os membros do grupo A, B e C desempenharam as suas tarefas em condições de equidade. Noutro caso, X=1, Y=1,5 e Z=0,5, significa que X participou no trabalho na medida do esperado, que Y se envolveu com mais esforço e que Z teve um empenho inferior ao esperado.

Cada grupo deverá enviar a APP por correio eletrónico para a equipa docente (analide@di.uminho.pt e diana@di.uminho.pt), colocando em CC todos os elementos do grupo, com o assunto "[SCAA 25-26] APP GRUPO <X>", no qual <X> corresponde ao número do grupo.

Código de Conduta

Os autores do presente trabalho académico devem agir com integridade e declarar expressamente que não recorreram a práticas de plágio, nem a qualquer forma de uso indevido, manipulação ou falsificação de informações e/ou resultados em nenhuma das etapas conducentes à sua elaboração. Para além disso, devem ainda ter conhecimento do [Código de Conduta Ética da Universidade do Minho](#) e assegurar o seu integral cumprimento ao longo de todo o processo de elaboração deste trabalho.

Referências Bibliográficas

Como ponto de partida, recomenda-se a consulta da bibliografia indicada como referência da unidade curricular, a qual se encontra disponível no portal *e-learning* da Universidade do Minho. Outras referências complementares deverão ser procuradas, estudadas e incluídas, aconselha-se, por exemplo, a consulta de fontes como:

- Machine Learning. T. Michell, McGraw Hill, ISBN: 978-1259096952, 2017.
- Introduction to Machine Learning. Alpaydin, E. ISBN: 978-0-262-02818-9. Published by The MIT Press, 2014.
- Computational Intelligence: An Introduction. Engelbrecht A., Wiley & Sons. 2nd Edition, ISBN: 978-0470035610, 2007.
- The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction. Hastie, T., R. Tibshirani, J. Friedman, 12nd Edition, Springer, ISBN: 978-0387848570, 2016.
- Machine Learning: A Probabilistic Perspective. K.P. Murphy, 4th Edition, The MIT Press, ISBN: 978-0262018029, 2012.